

name: coe-lc198-2019-ventilacao-iluminacao-pe-direito-residencial-rj
description: "Parâmetros de ventilação natural, iluminação natural e pé-direito mínimo para edificações residenciais no RJ — COE (LC 198/2019), prismas, dutos e vãos."
version: "1.1"
changelog: "1.1 (28/09/2026, Lúcio, aprovado por Claudemberg) — correções do treino em caso fictício: §3 PV como alternativa ao duto longo; §4 regra de vão para banheiro com exaustão mecânica marcada 'a confirmar'; nota em R6."
status: ativa-com-ressalva
created: 2026-09-21
author: Rotina Diária Skills v3.2
gestor_validador: lucio
agente_principal: oscar
cross_disciplina:
- tenreiro
- baumgart
- landell
fonte_primaria_lida: "sim — LC 198/2019 Art. 5º, 12º, 14º, 17º e 18º lidos via câmara.rj.gov.br"
metadata:
tipo: Inteligência (Trilha A)
norma_base: "LC 198/2019 — COE do Rio de Janeiro (Código de Obras e Edificações)"
zona_geografica: "Rio de Janeiro (aplicável em toda cidade, incluindo Barra da Tijuca e Recreio)"
tags:
- ventilacao-natural
- iluminacao-natural
- pe-direito
- prisma-ventilacao
- coe-rj
- oscar-revit

COE RJ — Ventilação Natural, Iluminação e Pé-Direito em Edificações Residenciais

LC 198/2019 — Parâmetros para Projeto

POR QUE ESTA SKILL

Toda aprovação LICIN 2.0 no Rio de Janeiro precisa atender ao COE (LC 198/2019). Os erros mais frequentes em projeto residencial envolvem poços/prismas de ventilação subdimensionados, vãos de iluminação abaixo do mínimo e pé-direito fora do exigido — três fontes comuns de exigência da prefeitura na análise. Esta Skill reúne os parâmetros verificados direto no texto da lei.

1. PÉ-DIREITO MÍNIMO (Art. 12º e 14º)

Residencial (Art. 12º)

Tipo de Compartimento	Pé-Direito Mínimo
-----------------------	-------------------

Permanência prolongada (salas, quartos, escritórios)	2,50 m
Permanência transitória (banheiros, circulações, depósitos)	2,20 m

Não residencial (Art. 14º — referência cruzada para uso misto)

Uso	Pé-Direito Mínimo
Salas e quartos hoteleiros	2,60 m
Lojas	3,00 m
Banheiros e circulações	2,20 m

Atenção: pé-direito medido da laje ao piso acabado (não estrutura bruta). Em projetos BIM (Revit/Vitruvius): parametrizar com folga mínima de 5 cm para embutidos de forro.

2. PRISMAS DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO — PVI e PV (Art. 5º)

PVI — Prisma de Ventilação e Iluminação (serve luz + ar para compartimento de permanência prolongada)

Regra dimensional: - Seção horizontal **constante** ao longo de toda a altura - Ângulos internos $\geq 90^\circ$ (seção retangular ou poligonal convexa, nunca aguda) - **Nenhum dos lados** $\leq H/4$ (onde H = altura do prisma = número de pavimentos $\times$ pé-direito) - **Mínimo absoluto de qualquer lado: 3,00 m**

Exemplo prático: - Edifício de 4 pavimentos ($H \approx 10$ m) $\rightarrow$ cada lado $\geq H/4 = 2,5$ m $\rightarrow$ prevalece o mínimo absoluto: **lado $\geq 3,0$ m** - Edifício de 20 pavimentos ($H \approx 50$ m) $\rightarrow$ cada lado $\geq 50/4 = 12,5$ m

Erro comum: projetar prisma com lado < 3 m em edifícios baixos, achando que a relação $H/4$ não seria acionada. O mínimo de 3 m é incondicional.

PV — Prisma de Ventilação apenas (serve ar para compartimento de permanência transitória: banheiro, lavabo, DML)

Regra dimensional: - **Nenhum dos lados** $\leq H/20$ - **Mínimo absoluto de qualquer lado: 1,00 m**

Exemplo prático: - Edifício de 4 pavimentos ($H \approx 10$ m) $\rightarrow$ lado $\geq H/20 = 0,5$ m $\rightarrow$ prevalece o mínimo: **lado $\geq 1,0$ m** - Edifício de 25 pavimentos ($H \approx 62$ m) $\rightarrow$ lado $\geq 62/20 = 3,1$ m

3. DUTOS DE VENTILAÇÃO NATURAL (Art. 17º, § 1º)

- Dutos de ventilação natural **podem passar sobre outros compartimentos**

- **Comprimento horizontal máximo: 6 m** (além disso, exige ventilação mecânica)
- Uso típico: ventilação de banheiros internos em apartamentos compactos

Implicação de projeto: banheiro distante mais de 6 m da fachada ou de um PV não pode usar duto natural longo. **Antes de cair em exaustão mecânica, a alternativa natural é o PV (Prisma de Ventilação, §2 — lado $\geq 1,00$ m e $\geq H/20$):** criar um PV mais próximo do banheiro encurta o duto para ≤ 6 m ou elimina o duto. Ordem de decisão: (1) encurtar o duto para ≤ 6 m; (2) PV junto ao compartimento; (3) só então exaustão mecânica (ver §5 e §4 sobre o vão). Planejamento de planta deve prever isso antes do lançamento estrutural.

A confirmar (28/09): a leitura da fonte primária em 28/09 localizou a regra dos 6 m no **Art. 18, § 1º**, não no Art. 17 — Hely confirma a numeração antes de citar em memorial.

4. VÃOS MÍNIMOS PARA ILUMINAÇÃO NATURAL (Art. 18º)

Tipo de Compartimento	Proporção Mínima de Vão (área do vão / área do compartimento)
Salas de estar, quartos, dormitórios	1/8 (12,5%)
Cozinha, copa, refeitório	1/10 (10%)
Conjunto sala-cozinha integrada	1/8 da área total integrada
Banheiros com ventilação natural	1/10
Banheiros com ventilação por duto	1/8
Banheiros com exaustão mecânica	A confirmar — a tabela do Art. 18 só traz natural (1/10) e duto (1/8); a leitura de 28/09 não encontrou regra de vão para exaustão mecânica. Hely confirma no Art. 18 (e em regulamento complementar, se houver) antes de uso real. Até lá, não reduzir o vão abaixo de 1/10 sem essa confirmação

Banheiros (texto do Art. 18, lido em 28/09): para banheiros e lavabos, "apenas a ventilação é obrigatória" — a proporção de vão se refere à ventilação, não à iluminação.

Exemplo: quarto de $12 \text{ m}^2 \rightarrow$ vão mínimo = $12/8 = 1,5 \text{ m}^2$ de janela.

Barra da Tijuca — aplicação: apartamentos com planta aberta e cozinha integrada à sala seguem a regra de 1/8 da área total combinada. Relevante para os layouts típicos de condomínios horizontais da região.

5. VENTILAÇÃO NATURAL — MODOS ACEITOS PELO COE

O COE aceita as seguintes formas de ventilação natural:

1. **Vãos abertos diretos** para o exterior (fachada, cobertura)
2. **Via varandas ou terraços cobertos** que abrem para o exterior, afastamentos ou prismas
3. **Dutos** (comprimento horizontal ≤ 6 m — ver § 3 acima)
4. **Ventilação mecânica** — permitida como alternativa apenas para compartimentos de permanência transitória e alguns usos não residenciais

Não é permitido: ventilação de compartimento de permanência prolongada (quarto, sala) exclusivamente por duto ou por compartimento intermediário sem vão para o exterior.

6. BARRA DA TIJUCA E RECREIO — CONTEXTO

- Tipologia dominante: condomínios horizontais (casas e sobrados) e edifícios multifamiliares até 2 pavimentos em Subzona A (Decreto 3046/81)
- Lotes maiores: menor pressão sobre prismas, mas a regra H/4 ainda se aplica quando houver edifício com mais de 1 pavimento e fechamento lateral
- Bairros com restrições de gabarito (Decreto 3046/81): reduz H → reduz exigência de prisma, mas o mínimo de 3 m (PVI) e 1 m (PV) é sempre o piso

RESSALVAS

R1 — Versão do COE: LC 198/2019 pode ter sido emendada após janeiro de 2019. Verificar se houve atualização antes de qualquer consulta de aprovação.

R2 — Prevalência entre leis: o Decreto 3046/81 (Barra/Recreio) e a LC 270/2024 podem estabelecer parâmetros adicionais ou exigências especiais para a ZE-5. COE é o mínimo; a legislação urbanística de zona pode ser mais restritiva.

R3 — Uso misto: projetos com uso misto (residencial + comercial) podem precisar atender ao maior pé-direito (ex.: 3,00 m de loja no térreo).

R4 — Hely valida LICIN: na hora da montagem do processo LICIN 2.0, Hely verifica se a análise municipal exige cálculo e inserção do PVI no memorial descritivo ou apenas na planta.

R5 — Denominador H/4 do PVI não verificado por memória para edifícios altos (Lúcio, 21/09): o COE anterior (Decreto-Lei 322/76) usava denominadores menores (H/5 ou H/6). Se LC 198/2019 realmente usa H/4, isso é endurecimento material. Para o contexto da Barra/Recreio (gabarito 2 pavimentos, $H \approx 5$ m), o mínimo absoluto de 3 m prevalece sempre — risco operacional baixo. Para projetos multi-pavimento fora de zona de gabarito restrito, Hely deve confirmar o denominador exato no Art. 5º da LC 198/2019 antes do primeiro uso de Oscar.

R6 — Tabela de banheiros carece de nota explicativa (Lúcio, 21/09): a tabela mostra "banheiro com duto → 1/8" maior que "banheiro com ventilação natural → 1/10", o que é contraintuitivo. A lógica: quando o duto serve o ar, a janela atende APENAS à iluminação (exigência maior: 1/8); quando a mesma abertura serve luz E ar, a proporção pode ser menor (1/10). Oscar DEVE ter ciência desse

detalhe antes de parametrizar janelas de banheiro no Revit. **Nota 28/09:** o texto do Art. 18 diz que em banheiros "apenas a ventilação é obrigatória", o que não sustenta a leitura "janela só para luz" acima — essa explicação fica **a confirmar** com Hely; os números 1/10 e 1/8 continuam valendo como estão na lei.

R7 — Altura H dos prismas deve incluir espessura de lajes (Lúcio, 21/09): os exemplos usam " $H = n_{\text{pavimentos}} \times \text{pé-direito}$ ". H real inclui a espessura das lajes ($\approx 20\text{--}25$ cm por andar). Para 4 pavimentos, H real $\approx 10,8\text{--}11,0$ m vs. 10 m estimado. O erro se torna material em edifícios de 10+ pavimentos. Oscar deve parametrizar o Revit com a altura total real do prisma (piso do 1º compartimento servido ao topo do último), não com estimativa simplificada.

FONTES VERIFICADAS

- **LC 198/2019 (COE RJ)** — Arts. 5º, 12º, 14º, 17º, 18º — lidos em camara.rj.gov.br ✓ (fonte primária)
- **Instituto Bramante** — notas sobre pé-direito e ventilação no COE (complementar, confirmado pela fonte primária)